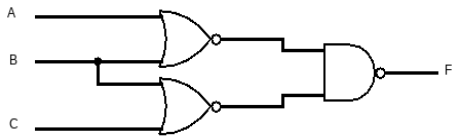
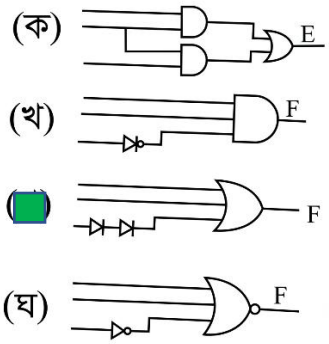
১. $\overline{(\bar{A}+B).B}$ এর সরলীকৃত মান হলো'
ক 0 খ 1
গ A ঘ $\bar{A}$

২. নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. উদ্দীপকের লজিক গেইট আউটপুটে ১ পেতে হলে ইনপুট দিতে হবে'
i. A = 0, B = 0, C = 0
ii. A = 0, B = 1, C = 1
iii. A = 1, B = 0, C = 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. উপরের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত মান নিচের কোনটি?



৫. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি?
Ⓐ $A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ Ⓑ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
Ⓒ $\overline{A+B} = A.\overline{B}$ Ⓓ $A + AB = A$

৬. কোন গেইটের যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হয়?
Ⓐ AND Ⓑ NOT
Ⓒ X-OR Ⓓ OR

৭. কোন গেটটি মৌলিক গেট নয়?
Ⓐ OR Ⓑ AND
Ⓒ XOR Ⓓ NOT

৮. নিচের সত্যক সারণি কোন গেটকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ইনপুট	আউটপুট
XY	Z
00	0
01	1
10	1
11	0

Ⓐ AND Ⓑ OR
Ⓒ XOR Ⓓ NAND

৯. লজিক্যাল XOR-এর জন্য কোনটি সঠিক?
Ⓐ $0+0=1$ Ⓑ $0+1=0$
Ⓒ $1+0=0$ Ⓓ $1+1=0$

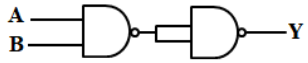
১০. Boolean Algebra-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
Ⓐ $A+A=1$ Ⓑ $A+A=0$
Ⓒ $A+1=A$ Ⓓ $A+0=A$

১১. $\overline{AB}(A+B)$ এর সরলীকৃত মান কত?
Ⓐ $A+B$ Ⓑ $A \oplus B$
Ⓒ $\overline{A+B}$ Ⓓ $\overline{A \oplus B}$

১২. $Y = (\overline{A}+B)(\overline{A}+\overline{B})$ এর সরলীকৃত মান কত?
Ⓐ $\overline{A}\,\overline{B}+B$ Ⓑ $\overline{A}$
Ⓒ $\overline{B}$ Ⓓ A

১৩. $y\overline{z}+\overline{y}\,\overline{z}+yz$ বুলিয়ান ফাংশনটি সরল করলে পাওয়া যায়-
Ⓐ $y+\overline{z}$ Ⓑ $\overline{y}+z$
Ⓒ $y+z$ Ⓓ $\overline{y}+\overline{z}$

১৪. $\overline{A}+\overline{B}+\overline{AB}$ এর সরলীকৃত মান কত?
Ⓐ AB Ⓑ $\overline{AB}$
Ⓒ 1 Ⓓ 0

১৫. 

লজিক বর্তনীতে আউটপুট Y =?
Ⓐ AB Ⓑ $\overline{AB}$
Ⓒ $A+B$ Ⓓ $\overline{A+B}$

১৬. কোন ডিভিজটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান?
Ⓐ হাফ অ্যাডার Ⓑ ফুল অ্যাডার
Ⓒ এনকোডার Ⓓ কাউন্টার

১৭. কোনটি এসিনক্রোনাস কাউন্টার?
Ⓐ রিং কাউন্টার Ⓑ MOD-10 কাউন্টার
Ⓒ রিপল কাউন্টার Ⓓ সবগুলো

১৮. যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট ইনপুট পালসের সংখ্যা গণনা করতে পারে তাকে কী বলে?
Ⓐ রেজিস্টার Ⓑ শিফট রেজিস্টার
Ⓒ অ্যাডার Ⓓ কাউন্টার

বুলিয়ান এলজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

১৯. $A + AC =$ কত?
ক $(A+C)$ খ $(A+A)$
গ $(A+B)(A+C)$ ঘ $(A+B)+(A+C)$

২০. বুলিয়ান এলজেবরায় $A + A + A =$
ক $3A$ খ A^2
গ A ঘ A^3

২১. বুলিয়ান এক্সপ্রেশন $XY + X(X+Z) + Y(X+Z)$ সরলীকরণের পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য কতটি গেইটের প্রয়োজন হবে?
ক 1 খ 2
গ 4 ঘ 5

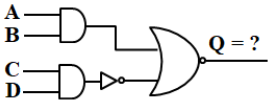
২২. বুলিয়ান ফাংশন $F = (A + B)(A + \overline{B})$ হলে F এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক A খ $\overline{A}$
গ B ঘ $\overline{B}$

২৩. 'An investigation of the laws of thought' গ্রন্থটি জর্জ বুল কর্তৃক কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক 1754 খ 1854
গ 1862 ঘ 1864

২৪. $A + \overline{A}$ = নিচের কোনটি?
ক 0 খ 1
গ A ঘ $\overline{A}$

২৫. বুলিয়ান গুণ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক $A.A = A$ খ $\overline{A}.A = A$
গ $A.A = 1$ ঘ উপরের সবকটি

২৬. নিচের চিত্র অনুসারে Q এর লজিক সমীকরণ কোনটি?



ক $\overline{AB + CD}$ খ $\overline{AB} + \overline{CD}$
গ $\overline{AB}.\overline{C}\,\overline{D}$ ঘ $\overline{A}\,\overline{B}.\overline{C}\,\overline{D}$

২৭. $F = \overline{\overline{AB}}.\overline{\overline{BC}}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক AB. BC খ ABC
গ AB + BC ঘ $\overline{ABC}$

২৮. $\overline{A} + A\overline{B}$ এর সরলীকৃত মান কত?
ক 0 খ 1
গ $\overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

২৯. বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য কোনটি?
ক $\overline{\overline{A}} = A$ খ $A.B = B.A$
গ $A + \overline{A}B = A + B$ ঘ $A.A = A$

৩০. বুলিয়ান উপপাদ্য অনুসারে $(A + AB) = ?$
ক $A + B$ খ A
গ AB ঘ B

৩১. ডি-মরগানের উপপাদ্য কয়টি?
ক ৩টি খ ২টি
গ ৫টি ঘ ৪টি

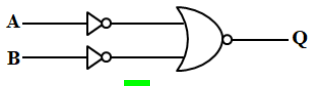
৩২. ডি-মরগ্যানর উপপাদ্য কোনটি?
ক $\overline{xy} = \overline{x} + \overline{y}$ খ $\overline{x \oplus y} = \overline{xy} + xy$
গ $\overline{x \oplus y} = \overline{xy} + x\overline{y}$ ঘ $\overline{x + y} = x + y$

৩৩. ডি-মরগানের উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{AB}$ = নিচের কোনটি?
ক $\overline{A} + \overline{B}$ খ $A.\overline{B}$
গ $A + B$ ঘ $A.B$

৩৪. সত্যক সারণিতে ৩টি ইনপুট দিলে কয়টি ধাপ হবে?
ক ৪টি খ ৬টি
গ ৮টি ঘ ৫টি

৩৫. কোনটি মৌলিক গেইট নয়?
ক অর খ নর
গ এন্ড ঘ নট

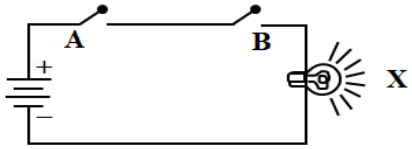
৩৬. নিচের যুক্তি বর্তনীটির আউটপুট কোন লজিক নির্দেশ করে?



ক OR খ AND
গ X-NOR ঘ NAND

৩৭. আউটপুট ইনপুটের বিপরীত হয় কোন গেইট?
ক OR খ NOT
গ NOR ঘ NAND

৩৮.

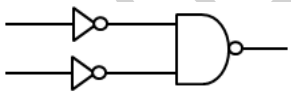


উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?
ক অ্যান্ড খ অর
গ নট ঘ নর

৩৯. AND Gate এ আউটপুট '১' পেতে হলে-
ক সবগুলো ইনপুট '০' হবে
খ যেকোনো একটি ইনপুট '১' হবে
গ সবগুলো ইনপুট '১' হবে
ঘ সর্বাবস্থাতেই আউটপুট '১' হবে

৪০. OR গেইটের আউটপুট কী হবে যখন দুইটি ইনপুট যথাক্রমে 1 এবং 0?
ক 1 খ 0
গ 01 ঘ 10

৪১.



গেইটটি নিচের কোন গেইটটিকে নির্দেশ করে? [
ক OR খ AND
গ NOT ঘ NAND

৪২. যুক্তিনির্ভর সার্কিটকে
ক মৌলিক গেইট বলে খ লজিক গেইট বলে
গ যৌগিক গেইট বলে ঘ মডেল বলে

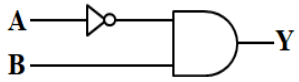
৪৩. 4 ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইটের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সত্য?
ক $1 + 1 + 0 + 0 = 00$ খ $1 + 1 + 0 + 0 = 01$
গ $1 + 1 + 0 + 0 = 1$ ঘ $1 + 1 + 0 + 0 = 0$

৪৪. $F = (A + B) + C$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেম করে?
ক AND খ OR
গ NOT ঘ NOR

৪৫. সার্বজনীন গেইট কোনটি?
ক AND খ NAND
গ XOR ঘ XNOR

৪৬. ন্যান্ড গেইট ব্যবহার করে কোন গেইট তৈরি করা যায়?
ক AND, OR, NOR খ OR, AND, XOR
গ AND, OR, NOT ঘ AND, XNOR, OR

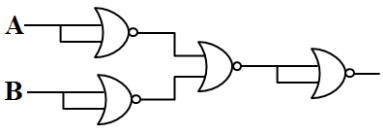
৪৭.



উপরিউক্ত লজিক সার্কিটে AND গেইটের পরিবর্তে কোনটি ব্যবহার করলে আউটপুট $\overline{A} + B$ হবে?
ক NAND খ NOR
গ OR ঘ NOT

৪৮. $X = A + \overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B}$ হলে X এর মান কত হতে পারে-
ক $A + B$ খ A
গ 0 ঘ 1

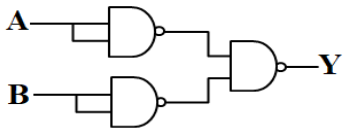
৪৯. নিচের উদ্দীপকটি কোন গেটের সমতুল্য?



JAHID SIR- 01743010913

ক NAND খ AND
গ NOR ঘ OR

৫০. কখন $Y = 1$ হবে না

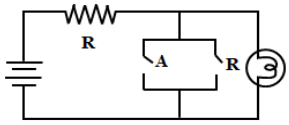


ক $A = 0, B = 0$ হলে খ $A = 0, B = 1$ হলে
গ $A = 1, B = 0$ হলে ঘ $A = 1, B = 1$ হলে

৫১. NAND গেইট এর আউটপুট এর বিপরীত কোনটি?
ক OR গেইট খ AND গেইট
গ XOR গেইট ঘ NOT গেইট

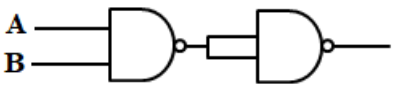
৫২. NOR গেইট কোন গেইটের আউটপুটের বিপরীত?
ক OR খ AND
গ X-OR ঘ X-NOR

৫৩.



উপরোক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?
ক NOT খ AND
গ OR ঘ NOR

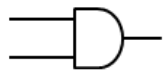
৫৪.

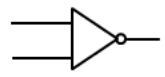


উপরের লজিক সার্কিটটির আউটপুট হবে-
ক $A + B$ খ $\overline{A + B}$
গ AB ঘ $\overline{AB}$

৫৫. $F = RS + \overline{R}\,\overline{S}$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
ক NOR খ NAND
গ X-OR ঘ X-NOR

৫৬. কোনটি X-NOR এর প্রতীক?

ক  খ 

গ  ঘ 

৫৭. লজিক্যাল XOR এর জন্য কোনটি সঠিক?
ক $0 + 0 = 1$ খ $0 + 1 = 0$
গ $1 + 0 = 0$ ঘ $1 + 1 = 0$

৫৮. X-NOR গেইটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে-
ক NAND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

৫৯. XOR গেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
ক $\overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B}$ খ $\overline{A}B + A\,\overline{B}$
গ $\overline{A}\,\overline{B} + AB$ ঘ $AB + A\,\overline{B}$

৬০. ডিকোডার কোথায় থাকে?
ক প্রসেসিং ইউনিটে খ ইনপুট ইউনিটে
গ আউটপুট ইউনিটে ঘ কন্ট্রোল ইউনিটে

৬১. এনকোডার কী?
ক বিশেষ ধরনের ডিভাইস খ বিশেষ লজিক সার্কিট
গ ইনপুট ডিভাইস ঘ আউটপুট প্রদর্শক

৬২. যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়-
ক SGNIAL>DECODE>ENCODE
খ SIGNAL>ENCODE>DECODE
গ ENCODE>DCODE>SIGNAL
ঘ ENCODE>SIGNAL>DCODE

৬৩. চারটি ইনপুট এর জন্য এনকোডারের আউটপুট কয়টি হবে?
ক ২ খ ৪
গ ৬ ঘ ৮

৬৪. ৬টি ইনপুট বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?
ক ৬ খ ৩২
গ ৩৬ ঘ ৬৪

৬৫. কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় এমন একটি বর্তনী যার ইনপুট লাইন ৩ এবং আউটপুট লাইন ৮। উক্ত বর্তনীটি কোন ডিভাইসের সাথে যুক্ত থাকে?
ক স্ক্যানার খ কী-বোর্ড
গ মাউস ঘ মনিটর

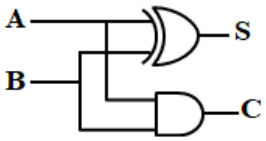
৬৬. বাইনারি থেকে দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য কোন বর্তনী প্রয়োজন হয়?
ক ডিকোডার খ এনকোডার
গ ফুলএডার ঘ হাফঅ্যাডার

৬৭. হাফ অ্যাডারের ক্যারি (C) আউটপুটের সরলীকৃত বুলিয়ান ফাংশন-
ক $C = x + y$ খ $C = x - y$
গ $C = x/y$ ঘ $C = xy$

৬৮. হাফ অ্যাডারে S এর মান কী?
ক $\overline{A \oplus B}$ খ $A \oplus B$
গ AB ঘ $\overline{A}\,\overline{B}$

৬৯. এক গুচ্ছ ফ্লিপফ্লপ নিয়ে কি গঠিত হয়?
ক রেজিস্টার খ কাউন্টার
গ অ্যাডার ঘ ডিকোডার

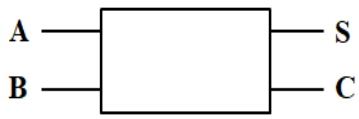
৭০. নিচের চিত্রটি কিসের?



ক হাফ অ্যাডার খ নট গেট
গ ফুল অ্যাডার ঘ এন্ড গেট

৭১. একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়নে ২টি হাফ অ্যাডারের সাথে প্রয়োজনীয় গেটটি হলো-
ক OR খ AND
গ NOT ঘ XOR

৭২. চিত্রটি কী ধরনের Adder?



ক Binary Adder খ Half Adder
গ Full Adder ঘ Sequential Adder

৭৩. শুধুমাত্র ন্যান্ড গেইট দিয়ে হাফ অ্যাডার বাস্তবায়ন করলে কমপক্ষে কতটি ন্যান্ড গেইট লাগবে?
ক ৬ খ ৭
গ ৮ ঘ ৯

৭৪. ফুল অ্যাডারে ইনপুট সংখ্যা কত?
ক 3টি খ 4টি
গ 5টি ঘ 6টি

৭৫. হাফ অ্যাডার তৈরিতে ব্যবহৃত গেইটগুলো হলো-
ক AND ও NOT খ X-OR ও AND

গ) NOR ও X-OR ঘ) X-NOR ও NOR

৭৬. ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে তিনটি ইনপুট $A=1, B=0$ এবং $C=1$ আউটপুট যোগফল হবে-

ক) 1 খ) 0
গ) 10 ঘ) 11

৭৭. যে ডিজিটাল সার্কিটের মাধ্যমে বাইনারি যোগ প্রক্রিয়া হয় তাকে কী বলে?

ক) অ্যাডার খ) ডিকোডার
গ) মাল্টিপ্লেক্সার ঘ) এনকোডার

৭৮. প্রত্যেক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে-

ক) 0 অথবা 1 খ) 0 এবং 1
গ) 1 বাইট ঘ) 1

৭৯. 16টি রেজিস্টারে মোট কতগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে?

ক) 1 খ) 8
গ) 16 ঘ) 32

৮০. প্রতিটি ফ্লিপ ফ্লপে কয়টি বিট জমা থাকে?

ক) 4 টি খ) 3 টি
গ) 2 টি ঘ) 1 টি

৮১. ফ্লিপ-ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারে আর কী থাকতে পারে?

ক) Encoder খ) Decoder
গ) ট্রানজিস্টর ঘ) কম্বিনেশনার গেইট

৮২. রেজিস্টার কি দিয়ে তৈরি করা হয়?

ক) ফ্লিপ ফ্লপ খ) লজিক গেইট
গ) কাউন্টার ঘ) মেমোরি

৮৩. 3 bit counter গণনা করতে পারে-

ক) 001-110 পর্যন্ত খ) 000-100 পর্যন্ত
গ) 001-111 পর্যন্ত ঘ) 000-111 পর্যন্ত

৮৪. ১৬ গণনা করতে একটি কাউন্টারের কয়টি ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার করতে হবে?

ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬

৮৫. n বিট বাইনারি কাউন্টার সর্বোচ্চ গুণতে পারে-

ক) 2^n সংখ্যক খ) n-সংখ্যক
গ) 2^n+1 সংখ্যক ঘ) 2^n-1 সংখ্যক

৮৬. n বিটের একটি কাউন্টার গণনা করতে পারে-

ক) $0-(n^a-1)$ পর্যন্ত খ) $(2^n-1)-0$ পর্যন্ত
গ) 0– n পর্যন্ত ঘ) n– 0 পর্যন্ত

৮৭. ডিজিটাল ঘড়িতে ব্যবহৃত সার্কিটের নাম কী?

ক) কাউন্টার খ) ডিকোডার
গ) মাল্টিপ্লেক্সার ঘ) এনকোডার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৮. ৩০৮ নিচের যে সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা হলো-

i. অক্টাল ii. ডেসিমেল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮৯. বুলিয়ান অ্যালজেবরা অনুযায়ী FALSE + TRUE = ?

i. 0 ii. 1 iii. TRUE
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯০. যে গেটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে-

i. NAND ii. NOR iii. OR
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯১. এক্স-নর গেইটের আউটপুটের সমীকরণ-

i. $\overline{A \oplus B}$ ii. $\overline{A}B + A\overline{B}$
iii. $AB + \overline{A}\,\overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯২. BCD কোড ব্যবহৃত হয় যে কাজে-

i. জটিল হিসাব-নিকাশে
ii. কম্পিউটারের BIOS এর তারিখ সংরক্ষণে
iii. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে নম্বর প্রদর্শনে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৩. NOR গেইট থেকে পাওয়া যায়-

i. AND + OR ii. X-OR + NOT
iii. NOT + AND
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৪. A ও B দুটি X-NOR গেইট এর ইনপুট হলে ঐ গেইটের আউটপুট হবে-

i. $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ ii. $Y = \overline{A \oplus B}$
iii. $Y = AB + \overline{A}\,\overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৫. $x = \left(\overline{AB}\right)\left(\overline{A\overline{B}}\right)$ হলে $x = 1$ হবে, যখন-

i. $A=0, B=0$ হয় ii. $A=1, B=0$ হয়
iii. $A=1, B=1$ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৬. ইবসিডিক হচ্ছে-

i. বাইনারির অনুরূপ ii. ৮ বিটের কোডিং ব্যবস্থা
iii. একটি সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৭. হাফ অ্যাডারে যোগফল, S এর মান 1 হবে-

i. $A=0, B=1$ ii. $A=1, B=1$
iii. $A=1, B=0$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৮. বুলিয়ান উপপাদ্যের নিয়ম অনুযায়ী-

i. $A + BC = (A+B)(A+C)$
ii. $A + \overline{A} = 1$
iii. $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

JAHIDSIR-01743010913

৯৯. লজিক্যাল 0 হচ্ছে-
i. False ii. No
iii. Nagetive
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০০. 256 টি সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করতে পারে-
i. ASCII CODE ii. EBCDIC CODE
iii. UNICODE
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় একের অধিক চলক নিয়ে কাজ করে যে অপারেশন-
i. AND ii. OR
iii. NOT
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০২. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি?
i. $\overline{A+B}=\overline{A}\,\overline{B}$ ii. $\overline{AB}=AB+BA$
iii. $\overline{AB}=\overline{A}+\overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

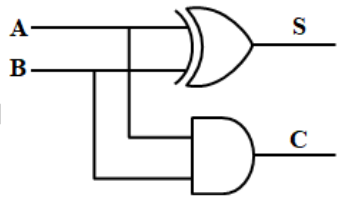
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

❑ সত্যক সারণিটি দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

১০৩. উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে?
ক OR খ AND
গ X-NOR ঘ X-OR

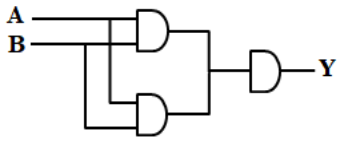
❑ উদ্দীপকের চিত্রটি দেখ এবং ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০৪. যদি C = 1 হয় তাহলে A এবং B এর মান কত?
ক $A=1,B=0$ খ $A=1,B=1$
গ $A=0,B=1$ ঘ $A=0,B=0$

১০৫. S ফাংশনটি বাস্তবায়ন করতে গেইট লাগবে-
i. অর ii. অ্যান্ড
iii. এক্স-অর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

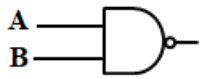
❑ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ১০৫ ও ১০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০৬. Y এর মান কোনটি?
ক $\overline{AB}$ খ $A+AB$
গ $B+AB$ ঘ AB

১০৭. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 1 পেতে ইনপুটের মান কত দিতে হবে?
ক $A=0$ ও $B=0$ খ $A=0$ ও $B=1$
গ $A=1$ ও $B=0$ ঘ $A=1$ ও $B=1$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

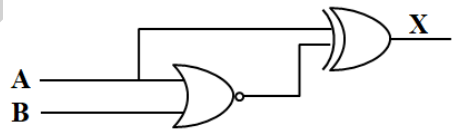


১০৮. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট মান কোনটি?
ক AB খ $A+B$
গ $\overline{A}+\overline{B}$ ঘ $\overline{A}+\overline{B}$

১০৯. চিত্রের Y মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে-
ক $A=0,B=0$ খ $A=0,B=1$
গ $A=1,B=0$ ঘ $A=1,B=1$

১১০. কোন গেইটে সকল ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় অন্যথায় আউটপুট 1 হয়?
ক NAND খ NOR
গ XNOR ঘ AND

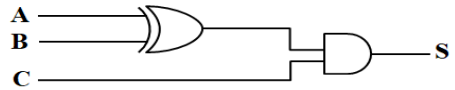
❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১১. উদ্দীপকে X এর মান কোনটি?
ক $A+\overline{B}$ খ $\overline{A}+B$
গ $\overline{A}+\overline{B}$ ঘ AB

১১২. উদ্দীপকে X-OR গেটের স্থলে কোন গেট ব্যবহার করলে আউটপুট 1 হবে?
ক NAND খ X-NOR
গ NOR ঘ OR

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭৬-১৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১৩. চিত্রে S = ?
ক $(A+B).C$ খ $A\oplus B\oplus C$
গ $(A\oplus B)C$ ঘ $(A+B)C$

১১৪. উদ্দীপকের গেইটটিতে ব্যবহার করা হয়েছে-
i. AND Gate ii. OR Gate
iii. NOT Gate
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. দুই ইনপুটের কোন গেইটে ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়?
ক AND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

❑ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input	Output

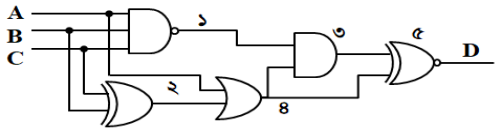
JAHID SIR- 01743010913

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

১১৬. সত্যক সারণিটি কোন লজিক সার্কিটকে নির্দেশ করে?
ক ন্যান্ড গেইট খ এক্স অর
গ হাফ অ্যাডার ঘ অর গেইট

১১৭. সত্যক সারণিটি কোন বুলিয়ান সমীকরণদ্বয়কে নির্দেশ করে?
ক $S = A, C = B$ খ $S = A + B, C = AB$
গ $S = A \oplus B, C = AB$ ঘ $S = AB, C = B$

❑ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

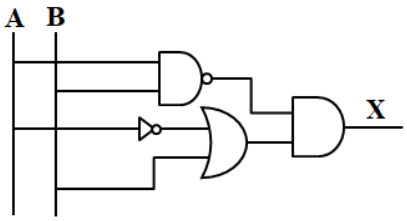


১১৮. চিত্রে $D = ?$
ক $\overline{((\overline{ABC}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C))}$
খ $((\overline{ABC}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C))$
গ $\overline{(ABC(B \oplus C).A) \oplus A + (B \oplus C))}$
ঘ $\overline{((\overline{ABC}).(B \oplus C).A) \oplus (A + (B \oplus C))}$

১১৯. বাইনারি যোগকে বুলিয়ান যোগের সাথে সমন্বয় করার জন্য কোন গেইট ব্যবহার করা হয়?
ক XNOR খ OR
গ NOR ঘ XOR

১২০. চিত্রের ১নং অংশে **NOR gate** বসালে কি পরিবর্তন আসবে?
ক $\overline{(((\overline{A + B + C}).(B \oplus C) + A)) \oplus (A + B \oplus C)))}$
খ $((A \oplus B \oplus C).(A \oplus \overline{B} \oplus \overline{C}) \oplus (\overline{A + B + C}))$
গ $\overline{(((\overline{A + B + C}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C)))}$
ঘ $\overline{(\overline{ABC}.(B \oplus C.A) \oplus (A + (B \oplus C)))}$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২১. সার্কিটের **Output** হবে-
i. $\overline{A}$ ii. $(\overline{AB})(\overline{A} + B)$
iii. $(1 + B + \overline{B})\overline{A}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. **A** ইনপুটের সাথে সংযুক্ত **NOT Gate** টি বাদ দিলে সরলীকৃত সমীকরণ হবে?
ক $X = \overline{A \oplus B}$ খ $X = A \oplus B$
গ $X = \overline{A}$ ঘ $X = AB + A$

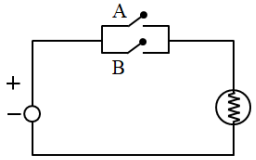
❑ নিচের সমীকরণটি লক্ষ কর এবং ১৮৯ ও ১৯০ উত্তর দাও:
$X = \overline{(A + B + \overline{C}).\overline{A}C}$

১২৩. উদ্দীপকের সমীকরণের সরল রূপ কোনটি?
ক $X = \overline{A}BC$ খ $X = \overline{A}\,\overline{B}C$
গ $X = \overline{A}\,B\,\overline{C}$ ঘ $X = A\,\overline{B}\,\overline{C}$

১২৪. $(\overline{A + B})(\overline{\overline{A} + \overline{B}})$ এর সরলীকৃত মান–
ক 0 খ 1
গ A ঘ AB

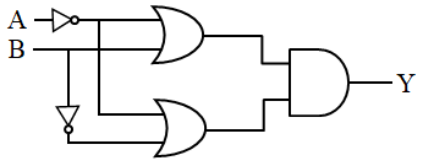
মৌলিক গেইট

১২৫. নিচের সার্কিটটির ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে না?



ক $A = 0, B = 0$ খ $A = 0, B = 1$
গ $A = 1, B = 0$ ঘ $A = 1, B = 1$

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

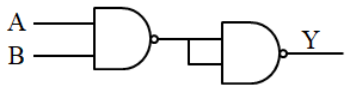


১২৬. **Y** এর সরলীকৃত মান হলো–
ক A খ $\overline{A}$
গ B ঘ $\overline{B}$

১২৭. উদ্দীপকে বর্তনীর অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট বসালে **Y** এর মান কত হবে?
ক A খ B
গ 0 ঘ 1

১২৮. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি?
ক AND খ OR
গ NOT ঘ NOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

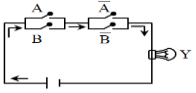


১২৯. উদ্দীপকের আউটপুট কত?
ক AB খ $A + B$
গ $\overline{A} + \overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

১৩০. চিত্রে **Y** এর মান **1** পেতে হলে **A** ও **B** এর মান হবে–
ক $A = 0, B = 0$ খ $A = 1, B = 1$
গ $A = 0, B = 1$ ঘ $A = 1, B = 0$

সার্বজনীন গেইট এবং বিশেষ গেইট

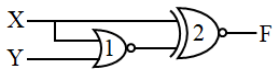
❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩১. উদ্দীপকের **Y** এর সমীকরণ কোনটি?
ক $\overline{A}\,\overline{B} + AB$ খ $\overline{A}B + A\overline{B}$
গ $\overline{A}.\overline{B}$ ঘ $\overline{A + B}$

১৩২. উদ্দীপকে **Y** এর মান **0**, যখন–
i. $A = 1, B = 0$ ii. $A = 0, B = 1$
iii. $A = 1, B = 1$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



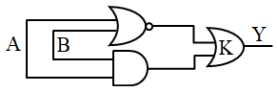
১৩৩. F এর মান কোনটি?

ক XY খ $\overline{X}Y$
গ $\overline{X}\,\overline{Y}$ ঘ $X\overline{Y}$

১৩৪. চিত্রে '2' নং গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট স্থাপন করলে F = 0 হবে?

ক OR খ AND
গ NOR ঘ NAND

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩৫. উদ্দীপকে 'Y' এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক $A \oplus B$ খ $\overline{A \oplus B}$
গ $A + B$ ঘ $\overline{AB}$

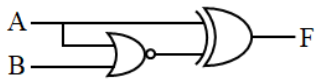
১৩৬. উদ্দীপকে 'Y' এর মান '1' পেতে K এর স্থলে কোন গেইট হবে?

ক NOR খ NAND
গ X-OR ঘ X-NOR

১৩৭. Y = ABC + C + BC-এর সরলীকৃত মান কত?

ক A খ B
গ C ঘ AB

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩৮. উদ্দীপকে আউটপুট F এর সরলীকৃত মান হবে–

ক $A + B$ খ $\overline{A} + B$
গ $A + \overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

১৩৯. XOR গেইটের স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 1 হবে?

ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

❑ নিচের সারণিটি দেখ এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input			Output
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	A
0	1	0	1
0	1	1	B
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	C

১৪০. A, B, C এর মান কোনটি?

ক ১, ১, ০ খ ০, ০, ১
গ ০, ১, ০ ঘ ১, ০, ১

১৪১. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি বাস্তবায়নের জন্য গেট হলো–

i. NOR ii. NAND
iii. AND
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

১৪২. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?

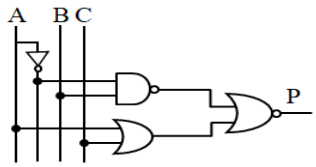
ক OR খ NOR
গ X-OR ঘ X-NOR

১৪৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো

i. $X = \overline{A}B + A\overline{B}$ ii. $X = AB + \overline{A}\,\overline{B}$
iii. $X = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



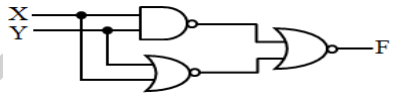
১৪৪. এখানে, P = ?

ক ABC খ $A + B + C$
গ $\overline{ABC}$ ঘ $\overline{A + B + C}$

১৪৫. P = 1 হবে, যখন–

ক A = 0, B = 1, C = 1 খ A = 1, B = 0, C = 1
গ A = 1, B = 1, C = 1 ঘ A = 0, B = 1, C = 0

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪৬. F-এর সরলীকৃত মান কোনটি?

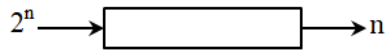
ক $x + y$ খ xy
গ $\overline{x} + \overline{y}$ ঘ $\overline{x}\,\overline{y}$

১৪৭. F-এর সরলীকৃত মানকে প্রতিস্থাপন করা যাবে–

i. NAND Gate দিয়ে ii. NOR Gate দিয়ে
iii. AND Gate দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৮. নিচের চিত্রটি দ্বারা কোন বর্তনীকে নির্দেশ করে?



ক হাফ-অ্যাডার খ ফুল অ্যাডার
গ এনকোডার ঘ ডিকোডার

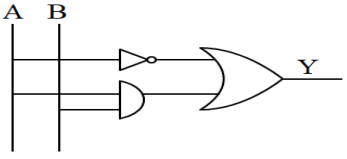
১৪৯. বাইনারি ডেটা একদিকে বা উভয়দিকে স্থানান্তর করতে পারে কোন রেজিস্টার?

ক প্যারালাল খ শিফট
গ বাফার ঘ অ্যাকুমুলেটর

১৫০. নিচের কোন বর্তনী গণনার কাজ করে?

ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ কাউন্টার ঘ রেজিস্টার

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



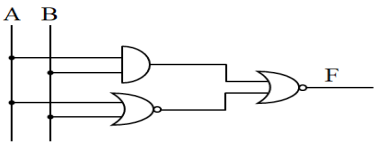
JAHID SIR 01743010913

১৫১. Y এর মান কোনটি?
ক A + B খ $\overline{A} + B$
গ $A + \overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

১৫২. উদ্দীপকে Y = 0 যখন
ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1
গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

১৫৩. সার্বজনীন গেইট হলো
i. NAND ii. XOR
iii. NOR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

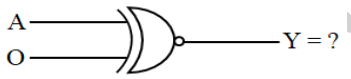


১৫৪. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে
i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে
ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
iii. হাফ অ্যাডার তৈরর ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. ০ থেকে ৩১ গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে কয়টি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করতে হবে?
ক ৪ খ ৫
গ ১৬ ঘ ৩২

১৫৬. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে?
ক XNOR খ OR
গ NOR ঘ XOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

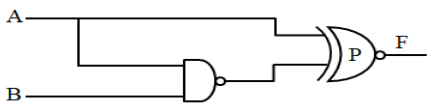


১৫৭. উদ্দীপকে Y এর মান কত?
ক $\overline{A}$ খ 0
গ 1 ঘ A

১৫৮. উদ্দীপকের ইনপুট O এর পরিবর্তে B হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে?
ক $\overline{A \oplus B}$ খ $A \oplus B$
গ $\overline{A}\,\overline{B} + A\overline{B}$ ঘ $\overline{A}B + AB$

১৫৯. AB + BC এর দ্বৈত পরিপূরক কোনটি?
ক $\overline{A\overline{B} \oplus \overline{B}C}$ খ $\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}$
গ $\overline{A\overline{B} + \overline{B}C}$ ঘ $\overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}}$

উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬০. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান হচ্ছে-
ক AB খ $\overline{A}B$
গ $A\overline{B}$ ঘ $\overline{A}\,\overline{B}$

১৬১. উদ্দীপকে 'F' এর মান '0' পেতে হলে 'P' এর স্থলে কোন গেইট হবে?
ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

১৬২. কোন বর্তনী বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে?
ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ এডার

১৬৩. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পেতে হলে, ইনপুট কত দিতে হবে?
ক 6 খ 7
গ 8 ঘ 9

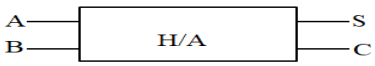
১৬৪. NAND গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেট পাওয়া যায়?
ক AND খ OR
গ X-OR ঘ X-NOR

১৬৫. যে কোনো জটিল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা যায়
i. মৌলিক গেইট দিয়ে ii. বিশেষ গেইট দিয়ে
iii. সার্বজনীন গেইট দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৬. বুলিয়ান এলজেবরা সরলীকরণ করার সময় প্রথমে কোনটি করতে হয়?
ক গুণ খ পুরক
গ যোগ ঘ ভাগ

১৬৭. তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িত
i. অ্যাডার ii. ফ্লিপফ্লপ
iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

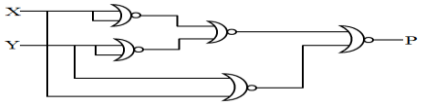
❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬৮. S এর আউটপুট কত হবে?
ক A + B খ AB
গ A⊕B ঘ $\overline{A.B}$

১৬৯. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন
i. AND ii. X-OR
iii. OR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্র হতে ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৭০. P এর সরলীকৃত মানের সমতুল্য গোইট কোনটি?
ক NAND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

১৭১. ইমোজি কোন কোডভুক্ত?
ক EBCDIC খ ASCII-7
গ ASCII-8 ঘ Unicode

১৭২. বুলিয়ান সহায়ক উপপাদ্য
i. $x + xy = x$ ii. $x(x + y) = x$
iii. $x + x = x$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. কোনটিতে Decoder ব্যবহার করা হয়?
ক কী বোর্ড খ মাউস

JAHID SIR-01743010913

(গ) মনিটর (ঘ) স্ক্যানার

১৭৪. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়

i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে

iii. Data shift করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭৫. পাঁচটি ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?

(ক) ৮ (খ) ১৬

(গ) ৩২ (ঘ) ৬৪

১৭৬. কোন ডিভিজটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান?

(ক) হাফ অ্যাডার (খ) ফুল অ্যাডার

(গ) এনকোডার (ঘ) কাউন্টার

১৭৭. F = XY + $\bar{X}$Y + X এর সরলীকৃত মান কত?

(ক) XY (খ) X

(গ) X(Y + 1) (ঘ) X + Y

১৭৮. x = $\overline{c + b}$(a + b c); x এর মান 1 হবে যখন—

(ক) a = 0, b = 0, c = 0 (খ) a = 1, b = 0, c = 0

(গ) a = 1, b = 1, c = 0 (ঘ) a = 0, b = 1, c = 1

১৭৯. Inverter হিসেবে কাজ করে কোন লজিক গেইট?

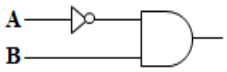
(ক) AND (খ) OR

(গ) NOT (ঘ) X-OR

১৮০. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

১৮১. 

চিত্রের আউটপুট হবে–

(ক) AB (খ) $\bar{A}$ B

(গ) $\bar{A}$ $\bar{B}$ (ঘ) A $\bar{B}$

১৮২.

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেটকে নির্দেশ করে?

(ক) NOR (খ) EX–OR

(গ) EX–NOR (ঘ) NAND

১৮৩. A, B, C, D ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট সংখ্যা হল–

(ক) ২ (খ) ৪

(গ) ৮ (ঘ) ১৬

১৮৪. গতি বেশি কিন্তু ধারণক্ষমতা কম; এ রকম মেমোরি হলো–

(ক) ক্যাশ লেভেল-১ (খ) রেজিস্টার

(গ) ভার্চুয়াল মেমোরি (ঘ) র‍্যাম

১৮৫. কোন বর্তনীতে n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n -সংখ্যক আউটপুট থাকে?

(ক) এনকোডার (খ) ডিকোডার

(গ) রেজিস্টার (ঘ) কাউন্টার

১৮৬. F = $\bar{R}$S + R$\bar{S}$ সমীকরণটির কোন গেইট নির্দেশ করে?

(ক) NOR (খ) NAND

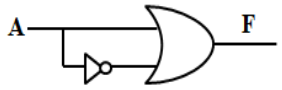
(গ) X-OR (ঘ) X-NOR

১৮৭. কোনটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য?

(ক) a + 1 = a (খ) a + a = a

(গ) a + 0 = 0 (ঘ) a + $\bar{a}$ = 0

১৮৮.



F-এর মান কত?

(ক) 1 (খ) 0

(গ) A (ঘ) $\bar{A}$

১৮৯. Y = $\bar{A}$. B + C বুলিয়ান সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে মোট কয়টি মৌলিক গেইট প্রয়োজন?

(ক) 2 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) 5

১৯০. F = $\bar{A}$ $\bar{B}$. $\bar{B}$. C এর সরলীকৃত মান কোনটি?

(ক) AB.BC (খ) ABC

(গ) AB + AC (ঘ) $\overline{ABC}$

১৯১. কোন লজিক গেইটের ইনপুট ও আউটপুট লাইন সমান থাকে?

(ক) AND (খ) OR

(গ) NOT (ঘ) NAND

১৯২. A + BC = (A + B) (A + C) উপপাদ্যটি হলো—

(ক) বিনিময় (খ) অনুষঙ্গ

(গ) মৌলিক (ঘ) বিভাজন

১৯৩. যে লজিক বর্তনী আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টরকে বাইনারি কোডে পরিণত করে তাকে কি বলে?

(ক) রেজিস্টার (খ) এনকোডার

(গ) ডিকোডার (ঘ) কাউন্টার

১৯৪. সার্বজনীন গেইট কোনটি?

(ক) AND (খ) NAND

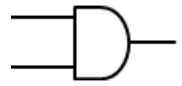
(গ) XOR (ঘ) X-NOR

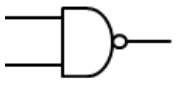
১৯৫. a = 1, b = 0 a $\oplus$ b = ?

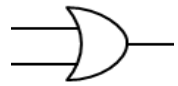
(ক) 0 (খ) 1

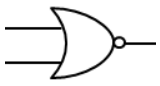
(গ) 0, 1 (ঘ) 1, 0

১৯৬. কোনটি NAND গেট?

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

১৯৭. ডিকোডারের ইনফুট সংখ্যা 4 হলে আউটপুট হবে–

(ক) 4 (খ) 8

(গ) 16 (ঘ) 32

১৯৮. A + BC = কত?

(ক) (A + B) + (A.C) (খ) (A + C) + (A.B)

(গ) (A + B) (A + C) (ঘ) (A + B) + (A + C)

১৯৯. যদি তিন ইনপুট OR গেটের আউটপুট 0 (শূন্য) করা প্রয়োজন হয় তাহলে কোনটি প্রয়োগ করতে হবে?

(ক) সকল ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে

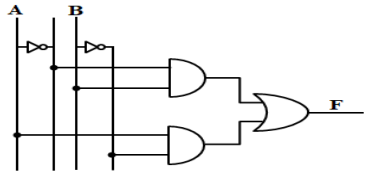
(খ) সকল ইনপুট 1 করতে হবে

(গ) যেকোনো একটি ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে

(ঘ) যেকোনো একটি ইনপুট 1 করতে হবে

JAHID SIR- 01743010913

২০০.



F এর মান নিচের কোনটি?

ক $\overline{A}\,\overline{B} + AB$ খ $A \oplus B$

গ $\overline{A \oplus B}$ ঘ $A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}$

২০১. ১৬ ইনপুট বিশিষ্ট এনকোডারের আউটপুট সংখ্যা কতটি হবে?

ক ২ খ ৩

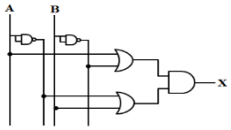
গ ৪ ঘ ৫

২০২. কোনটি মৌলিক উপপাদ্য?

ক $A + 1 = A$ খ $A + 0 = A$

গ $A + \overline{A} = 0$ ঘ $A + A = 1$

২০৩.



চিত্রের লজিক সার্কিটটির আউটপুট X এর মান হবে —

ক $A \oplus B$ খ $\overline{A \oplus B}$

গ $\overline{A} \oplus B$ ঘ $A \oplus \overline{B}$

২০৪. ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুযায়ী পাই—

ক $\overline{AB} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ খ $\overline{A + B} = \overline{A} + B$

গ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ ঘ $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot B$

২০৫. কোন বর্তনী B বর্ণটি ASCII-তে রূপান্তর করে?

ক অ্যাডার খ এনকোডার

গ ডিকোডার ঘ কাউন্টার

২০৬. নিচের কোনটি মৌলিক gate?

ক NOT খ NOR

গ NAND ঘ X-NOR

২০৭. কোন সার্কিটে সর্বোচ্চ ষোলটি ইনপুট থেকে চারটি আউটপুট পাওয়া যায়?

ক এনকোডার খ ডিকোডার

গ রেজিস্টার ঘ কাউন্টার

❑ সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

২০৮. উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে?

ক OR খ AND

গ NOT ঘ X-OR

১১০. $F = \overline{ABC} + \overline{ACB}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক $\overline{A + C + B}$ খ $\overline{ACB}$

গ ABC ঘ A + B+ C

২০৯. ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য কোনটি?

ক $A \oplus B = \overline{A}\,B + A\overline{B}$

খ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

গ $\overline{A \oplus B} = \overline{AB} + AB$

ঘ $A + AB = A$

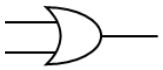
২১০. NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?

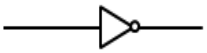
ক OR খ X-NOR

গ X-OR ঘ AND

২১১. সার্বজনীন গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়—

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii

গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২১২. $\overline{(A + \overline{B})(\overline{A} + B)}$ এই সমীকণটি সরল করতে হলে যে সূত্র ব্যবহার করতে হবে—

i. $A \oplus B$ ii. $\overline{A}\,B + A\overline{B}$

iii. $\overline{A \oplus B}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৩. NOR এর আউটপুট 0 (শূন্যে) হবে যখন—

i. সবগুলো ইনপুটে 1 ii. সবগুলো ইনপুটে 0

iii. যে কোনো একটি ইনপুটে 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৪. উভয় ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় কোন গেইটে?

i. NAND ii. NOR

iii. XNOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৫. কোন গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট ১ হবে?

i. NAND ii. NOR

iii. X-NOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৬. A ফলাফল হতে পারে যখন–

i. A + A + A ii. A.A

iii. $A \oplus A$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৭. উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত–

i. ফ্লিপ-ফ্লপ ii. অ্যাডার

iii. রেজিস্টার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৮. এনকোডারের ইনপুট হচ্ছে–

i. অক্টাল সংখ্যা ii. দশমিক সংখ্যা

iii. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

JAHID SIR- 01743010913

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৯. NOR এর আউটপুট ০ (শূন্য) হবে যখন–

i. যেকোনো একটি আউটপুট ০ (শূন্য)
ii. সবগুলো ইনপুট 1
iii. যেকোনো একটি ইনপুট 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

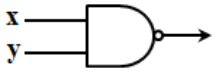
২২০. আলফা নিউমেরিক ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়–

i. ASCll Code ii. EBCDIC Code
iii. Unicode

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২১.



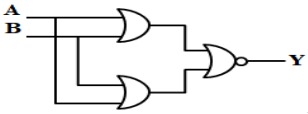
উপরের চিত্রে আউটপুট হচ্ছে–

i. $\overline{X+Y}$ ii. $\overline{X}+\overline{Y}$
iii. $\overline{XY}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৩৩ ও ২৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



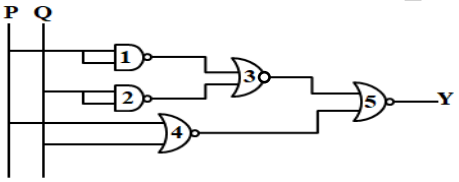
২২২. 'Y' এর মান কোনটি?

ক $A+B$ খ $\overline{A\,B}$
গ $\overline{A+B}$ ঘ $\overline{A \oplus B}$

২২৩. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 1 পেতে হলে A ও B এর ইনপুট কত দিতে হবে?

ক A = 0 ও B = 0 খ A = 0 ও B = 1
গ A = 1 ও B = 0 ঘ A = 1 ও B = 1

❑ **নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



২২৪. উদ্দীপকের Y এর মান হতে পারে–

i. $P \oplus Q$ ii. $\overline{P}Q + P\overline{Q}$
iii. $\overline{P \oplus Q}$

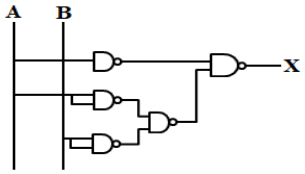
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৫. উদ্দীপকে বর্তনীর আউটপুট Y = O হবে, যখন—

ক 1 ও 2নং এর পরিবর্তে NOR gate
খ 3নং এর পরিবর্তে NAND gate
গ 4নং এর পরিবর্তে AND gate
ঘ 5নং এর পরিবর্তে NAND gate ব্যবহার করা হবে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৩৭ ও ২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



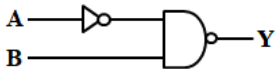
২২৬. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ কোন গেইটের সমতুল্য

ক NAND খ NOR
গ X-OR ঘ X-NOR

২২৭. উদ্দীপকে সার্কিটের ইনপুট A, B ও C হলে কখন X = 1 হবে?

ক A = 0, B = 0, C = 0 খ A = 0, B = 0, C = 1
গ A = 0, B = 1, C = 0 ঘ A = 1, B = 0, C = 0

❑ **নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



২২৮. Y এর মান কোনটি?

ক $\overline{A}+B$ খ $A\,\overline{B}$
গ $A+\overline{B}$ ঘ $\overline{A}\,B$

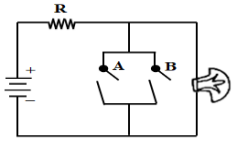
২২৯. A ও B এর মান কত হলে Y = 1 হবে?

i. A = 0, B = 0 ii. A = 1, B = 0
iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৪১ ও ২৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



২৩০. উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক AND খ OR
গ NOR ঘ NAND

২৩১. NAND এর ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?

i. A = 0, B = 0 ii. A = 1, B = 0
iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

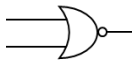
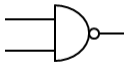
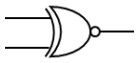
❑ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

২৩২. উদ্দীপকের সত্যক সারণি যে গেইট নির্দেশ করে তা হলো–

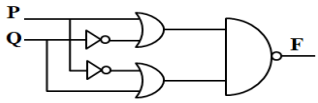
ক NOR খ NAND
গ XOR ঘ XNOR

২৩৩. উদ্দীপকে Y এর মান 0, 1, 1, 0 হলে যে গেইট নির্দেশ করবে তা হল–

ক 
খ 
গ 
ঘ 

JAHID SIR-01743010913

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৪৫ ও ২৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৪. F এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক $P \oplus Q$ খ $\overline{P \oplus Q}$

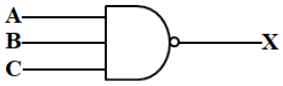
গ $P + Q$ ঘ $\overline{P} + \overline{Q}$

২৩৫. F এর সরলীকৃত মানকে মোট কয়টি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভ

ক ২ খ ৩

গ ৪ ঘ ৫

❑ উদ্দীপকের আলোকে ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৬. X এর মান হবে–

ক $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ খ $A + B + C$

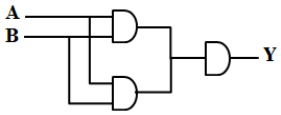
গ $A + BC$ ঘ $AB + C$

২৩৭. A = 0, B = 1, C = 1 হলে আউটপুট কত?

ক 0 খ 1

গ 2 ঘ 3

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৪৯ ও ২৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৮. Y এর মান কোনটি?

ক $\overline{AB}$ খ $\overline{\overline{AB}}$

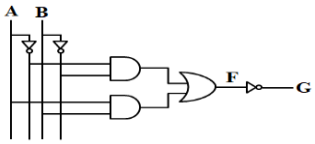
গ $\overline{A + B}$ ঘ AB

২৩৯. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 1 পেতে হলে A ও B এর কত ইনপুট দিতে হবে?

ক A = 0 ও B = 0 খ A = 0 ও B = 1

গ A = 1 ও B = 0 ঘ A = 1 ও B = 1

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৫১ ও ২৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪০. উদ্দীপকের F এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি?

ক OR খ XOR

গ NAND ঘ XNOR

২৪১. উদ্দীপকের G থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে–

i. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য

ii. হাফ এ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে

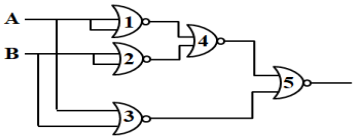
iii. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫৩ ও ২৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

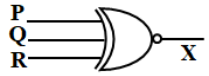


২৪২. উদ্দীপক বর্তনীর আউটপুটের সরলীকরণ মান কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক NAND খ NOR

গ XOR ঘ XNOR

❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫৩ ও ১৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪৩. x এর মান 1 হবে যখন–

i. P = 1, Q = 1, R = 0 ii. P = 0, Q = 1, R = 1

iii. P = 1, Q = 1, R = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

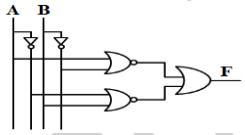
২৪৪. x এর সমীকরণ কোনটি?

ক $\overline{P}QR + P\overline{Q}R + PQ\overline{R} + PQR$

খ $\overline{P}QR + P\overline{Q}R + \overline{P}Q\overline{R} + PQR$

গ $P \oplus Q \oplus R$ ঘ $\overline{P \oplus Q \oplus R}$

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫৭ ও ২৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪৫. চিত্রের আউটপুট F এর মান কত?

ক $A\overline{B} + \overline{A}B$ খ $\overline{A\overline{B}} + \overline{A}B$

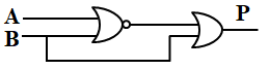
গ $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$ ঘ $AB + \overline{A}\overline{B}$

২৪৬. উদ্দীপকের চিত্রে OR গেইটের পরিবর্তে AND গেইট ব্যবহার করলে F এর মান কত হবে?

ক A খ B

গ 0 ঘ 1

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫৯ ও ২৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪৭. P এর মান কোনটি?

ক $A + B$ খ $\overline{A} + B$

গ $A + \overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

২৪৮. উদ্দীপকের P = 0 যখন–

ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1

গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৬১ ও ২৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

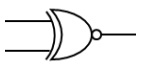
২৪৯. সত্যক সারণির লজিক গেইট কোনটি?

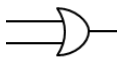
ক AND খ OR

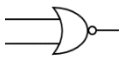
গ NOR ঘ NAND

২৫০. X কলামে '0' স্থলে '1' এবং '1' এর স্থলে '0' বসালে প্রাপ্ত গেইটটি হবে–

ক 

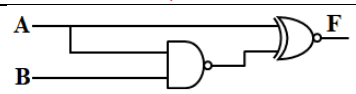
খ 

গ 

ঘ 

❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

JAHID SIR- 01743010913



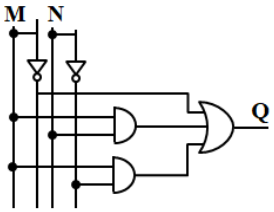
২৫১. F এর মান কোনটি?

ক AB খ $A\bar{B}$
গ $\bar{A}B$ ঘ $\bar{A}\bar{B}$

২৫২. X-NOR এর স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 0 হবে?

ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

❑ নিচের উদ্দীপক হতে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



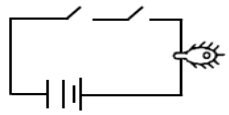
২৫৩. উদ্দীপকের বর্তনীটির Q-এর মান কত?

ক 0 খ 1
গ M ঘ M + N

২৫৪. উদ্দীপকের OR গেটটির পরিবর্তে কোন গেট ব্যবহার করলে সর্বদা Q = 0 হবে?

ক AND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৯ ও ১৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



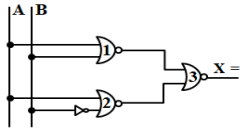
২৫৫. উদ্দীপকে যুক্ত বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?

ক AND খ OR
গ NOT ঘ NOR

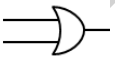
২৫৬. উদ্দীপকের চিত্রের গেটের সাথে Not Gate যুক্ত করলে কোন গেট পাওয়া যাবে?

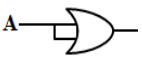
ক AND খ NAND
গ X-OR ঘ X-NOR

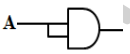
❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৫৭. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকৃত মানের বর্তনী হতে পারে–

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি অনুসারে ১৭১ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A ও B দুটি বর্তনীর প্রথমটি দুটি সংখ্যা কম্পিউটারে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করে এবং অপরটি সংখ্যা দুটির গুণফল বের করতে সহায়তা করে।

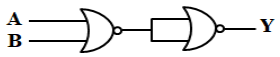
২৫৮. A বর্তনীটি হলো–

ক অ্যাডার খ এনকোডার
গ রেজিস্টার ঘ কাউন্টার

২৫৯. A বর্তনীটি কোথায় যুক্ত থাকে?

ক মনিটরে খ কী বোর্ডে
গ প্রিন্টারে ঘ স্পীকারে

❑ নিচের চিত্রটি দেখে ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৬০. উপরের চিত্রটি কোন গেটের সমতুল্য?

ক NOT খ AND
গ OR ঘ NOR

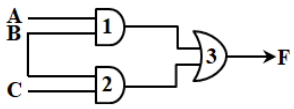
২৬১. Y এর মান 1 হবে যদি–

i. A = 0, B = 1 ii. A = 0, B = 0
iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৭৮ ও ১৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



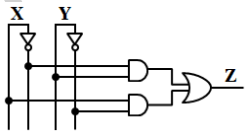
২৬২. F এর মান কত?

ক B(C + A) খ A(B + C)
গ C(A + B) ঘ AC + B

২৬৩. 2 ও 3 নং গেইটের কিরূপ পরিবর্তন করলে F এর মান শূন্য হবে?

ক 2-কে NAND এবং 3-কে NOR করলে
খ 2-কে NOR এবং 3-কে AND করলে
গ 2-কে OR এবং 3-কে NAND করলে
ঘ 2-কে NAND এবং 3-কে NAND করলে

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



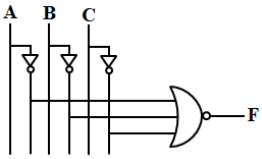
২৬৪. চিত্রে Z এর সমীকরণ কোনটি?

ক $\bar{X}Y + X\bar{Y}$ খ $X\bar{Y} + XY$
গ $\bar{X}Y + XY$ ঘ $\overline{X\bar{Y}} + XY$

২৬৫. উদ্দীপকটিতে OR গেইটটির স্থলে NOR Gate বসালে ফলাফলটি কোন গেইটটির সমান?

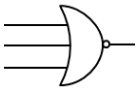
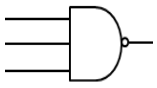
ক NOR খ OR
গ XOR ঘ X-NOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৬৬. উদ্দীপকের আউটপুট এর সরলীকৃত মান কোনটি?

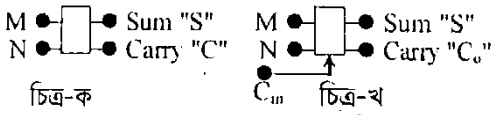
ক $\bar{A} + B + \bar{C}$ খ $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
গ ABC ঘ $\overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}}$

২৬৭. উদ্দীপকে  এর স্থলে  বসালে F এর সরলীকৃত মান নিচের কোন গেইটকে সমর্থন করে?

ক OR খ AND
গ NOT ঘ NOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

JAHID SIR-01743010913



চিত্র-ক চিত্র-খ

২৬৮. "ক" চিত্রের আউটপুটে যোগফল S এর সমীকরণ হবে–

ক $S = M + N$ খ $S = M \oplus N$

গ $S = \overline{M \oplus N}$ ঘ $S = \overline{M + N}$

২৬৯. "খ" চিত্রের আউটপুট ক্যারি $C_o = 0$ পেতে হলে ইনপুট M, N ও C_o এর মান হতে হবে–

i. $M = 0, N = 1, C_m = 1$ ii. $M = 0, N = 1, C_m = 0$

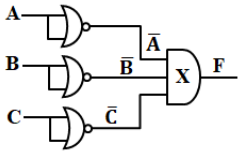
iii. $M = 1, N = 0, C_m = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ চিত্রটি দেখ এবং ২৮৪ ও ২৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৭০. আউটপুট F এর মান কোনটি?

ক $\overline{A + B + C}$ খ $A \oplus B \oplus C$

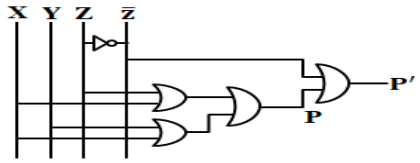
গ $A + B + C$ ঘ $\overline{ABC}$

২৭১. চিত্রে 'X' চিহ্নিত গেইট পরিবর্তন করে কোন গেইট বসালে আউটপুট ABC হবে?

ক NAND খ NOR

গ XOR ঘ XNOR

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৭২. এখানে P = ?

ক X + YZ খ (X + Z) Y

গ XY + XZ ঘ X+Y+Z

২৭৩. X = 0, Y = 1, Z = 1 হলে P' = ?

ক P = 1, P' = 1 খ P = 1, P' = 0

গ P = 0, P' = 1 ঘ P = 0, P' = 0

❑ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

২৭৪. সত্যক সারণিটি কোন লজিক সার্কিটকে নির্দেশ করে?

ক ন্যান্ড গেইট খ এক্স অর

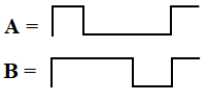
গ হাফ অ্যাডার ঘ অর গেইট

২৭৫. সত্যক সারণিটি কোন বুলিয়ান সমীকরণদ্বয়কে নির্দেশ করে?

ক $S = A, C = B$ খ $S = A + B, C = AB$

গ $S = A \oplus B, C = AB$ ঘ $S = AB, C = B$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

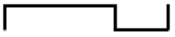


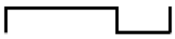
২৭৬. A সিগন্যালের ২ এর পরিপূরক মান-

ক 0011 খ 0111

গ 1001 ঘ 0110

২৭৭. A ও B এর বুলীয় যোগফল সিগন্যাল-

ক  খ 

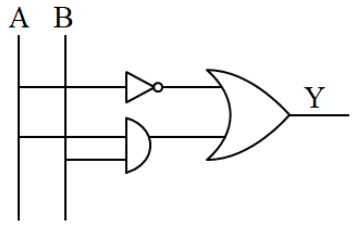
গ  ঘ 

২৭৮. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে?

ক XNOR খ OR

গ NOR ঘ XOR

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩০০ ও ৩০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৭৯. Y এর মান কোনটি?

ক $A + B$ খ $\bar{A} + B$

গ $A + \bar{B}$ ঘ $\bar{A} + \bar{B}$

২৮০. উদ্দীপকে Y = 0 যখন—

ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1

গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

-

২৮১. সার্বজনীন গেইট হলো—

i. NAND ii. XOR

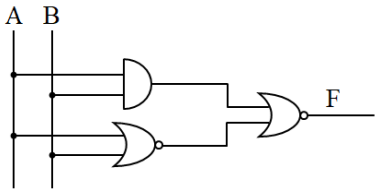
iii. NOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮২. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে—

i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে

ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য

iii. হাফ অ্যাডার তৈরর ক্ষেত্রে

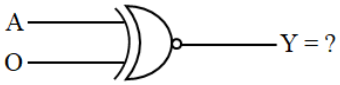
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

JAHID SIR - 01743010913

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৩০৫ ও ৩০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৩. উদ্দীপকে **Y** এর মান কত?

(ক) $\bar{A}$ (খ) O

(গ) 1 (ঘ) A

২৮৪. উদ্দীপকের ইনপুট **O** এর পরিবর্তে **B** হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে?

(ক) $\overline{A \oplus B}$ (খ) $A \oplus B$

(গ) $\bar{A}\,\bar{B} + A\bar{B}$ (ঘ) $\overline{AB} + AB$

❑ উদ্দীপকে **'F'** এর মান **'0'** পেতে হলে **'P'** এর স্থলে কোন গেইট হবে?

(ক) AND (খ) OR

(গ) NAND (ঘ) NOR

২৮৫. একটি ডিকোডারের আউটপুট **64** পেতে হলে, ইনপুট কত দিতে হবে?

(ক) 6 (খ) 7

(গ) 8 (ঘ) 9

২৮৬. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি?

(ক) AND (খ) OR

(গ) NOT (ঘ) NOR

JAHID SIR- 01743010913